408 · 计算机学科专业基础综合

计算机网络
历年选择题 · 学生版

15	2009–2025	4
道真题	年份跨度	个层次

怎么用这份讲义

本册只含题面与选项，不含答案、解析与速查页。

答案与解析在站内讲义「计网选择题精讲」课次里，按题号对应。

建议先独立做完一页，再对照解析；题号就是原卷题号。

2026-10-24

目录

页码即页脚数字；答案在每题下半页，按星号先挑会做的，再回头看五星题。

1. 数据链路层

2009 · 第 37 题	CSMA/CD · 最小帧长与跨距	3
2012 · 第 36 题	GBN · 序号位数与利用率	4
2025 · 第 35 题	CSMA/CD · 二进制指数退避	5
2025 · 第 34 题	差错控制 · 编码集的海明距离	6
2020 · 第 36 题	停等协议 · 信道利用率	7

2. 网络层

2010 · 第 37 题	IPv4 · 定长子网划分	8
2019 · 第 37 题	IPv4 · 变长划分求最小子网	9
2021 · 第 36 题	IPv4 · 分片	10
2021 · 第 37 题	路由 · 距离向量更新	11

3. 传输层

2009 · 第 39 题	TCP · 超时后的拥塞窗口	12
2014 · 第 38 题	TCP · 接收窗口钳制发送窗口	13
2017 · 第 39 题	TCP · 慢开始到达指定窗口的时间	14
2022 · 第 39 题	TCP · 四次挥手时间轴	15

4. 应用层

2022 · 第 40 题	HTTP · 持久连接与流水线	16
2024 · 第 40 题	HTTP · 非持久连接	17

本讲的五条主线

1. 公式型：先写通式再代数，别背结论（CSMA/CD、利用率、退避）。
2. 计数型：借位与主机位分开数，可分配地址永远减 2。
3. 状态型：TCP 拥塞窗口画表，逐 RTT 走一遍。
4. 时序型：HTTP、挥手先画时间轴，再数半 RTT。
5. 查表型：距离向量逐行取最小，别漏自身链路开销。

2009 第 37 题 CSMA/CD · 最小帧长与跨距

在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播速度是 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A 增加 160 m

B 增加 80 m

C 减少 160 m

D 减少 80 m

作 答 区

2012 第 36 题 GBN · 序号位数与利用率

两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16 kbps，单向传播时延为 270 ms，数据帧长度范围是 128~512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（ ）。

A 5

B 4

C 3

D 2

作 答 区

2025 第 35 题　CSMA/CD · 二进制指数退避

现有一 10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为（　）。

A 0.512 ms

B 0.5632 ms

C 52.3776 ms

D 104.8064 ms

作 答 区

2025 第 34 题　差错控制 · 编码集的海明距离

某差错编码的编码集为 {10011010，01011100，11110000，00001111}，其检错和纠错能力是（　）。

A 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错

B 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错

C 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错

D 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错

作 答 区

2020 第 36 题　停等协议 · 信道利用率

假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kbps，单向传播时延是 200 ms。则甲的最大信道利用率是（　）。

A 80%

B 66.7%

C 44.4%

D 40%

作 答 区

2010 第 37 题 IPv4 · 定长子网划分

某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。

A 32，8

B 32，6

C 8，32

D 8，30

作 答 区

2019 第 37 题 IPv4 · 变长划分求最小子网

若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）。

A 126

B 254

C 510

D 1022

作 答 区

2021 第 36 题 IPv4 · 分片

若路由器向 MTU = 800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（　）。

A 796，0

B 796，1

C 800，0

D 800，1

作 答 区

2021 第 37 题 路由 · 距离向量更新

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C、D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12、6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表，则路由器 E 更新后到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是（ ）。

目的网络	A 的向量	B 的向量	C 的向量	D 的向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A 9，10，12，6

B 9，10，28，20

C 9，20，12，20

D 9，20，28，20

作 答 区

2009 第 39 题 TCP · 超时后的拥塞窗口

一个 TCP 连接总是以 1 KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16 KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。

A 7 KB

B 8 KB

C 9 KB

D 16 KB

作 答 区

2014 第 38 题　TCP · 接收窗口钳制发送窗口

主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS = 1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（　）。

A 10 KB
B 12 KB
C 14 KB
D 15 KB

作 答 区

2017 第 39 题 TCP · 慢开始到达指定窗口的时间

若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1 KB，RTT = 5 ms，乙开辟的接收缓存为 64 KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32 KB，需经过的时间至少是（ ）。

A 25 ms

B 30 ms

C 160 ms

D 165 ms

作 答 区

2022 第 39 题 TCP · 四次挥手时间轴

假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT = 50 ms，最长报文段寿命 MSL = 800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。

A 850 ms，50 ms

B 1650 ms，50 ms

C 850 ms，75 ms

D 1650 ms，75 ms

作 答 区

2022 第 40 题 HTTP · 持久连接与流水线

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1 MSS（最大段长），图像文件大小为 3 MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT = 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。

A 30 ms
B 40 ms
C 50 ms
D 60 ms

作 答 区

2024 第 40 题　HTTP · 非持久连接

若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（　）。

A 4
B 9
C 14
D 16

作 答 区